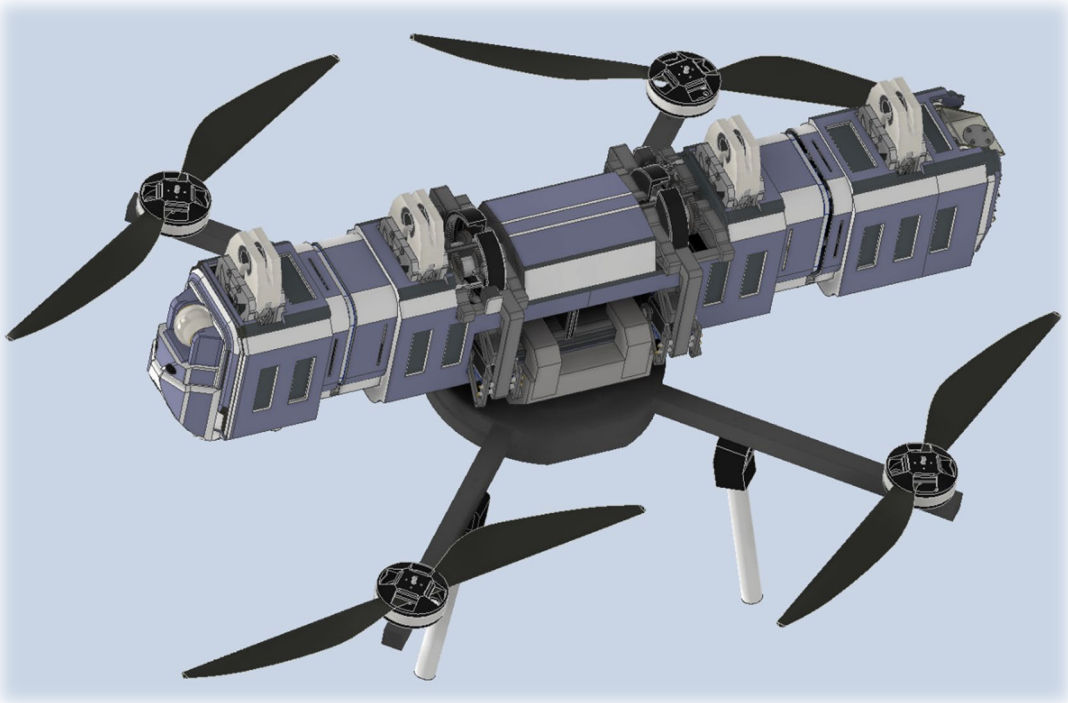
2025 年中国大学生机械工程创新创意大赛
机械产品数字化设计大赛

作品设计说明书



作品名称：“蠕行智检”-高压线路仿生越障智能检修机器人

2025 年 8 月 22 日

摘要

高压输电线路是电力系统的重要组成部分，其运行的安全性和稳定性直接关系到电网的正常供电。然而，由于高压线路常常处于高空、跨越复杂地形且长距离分布，传统人工检修面临着高风险、效率低下和受气候限制等诸多困难，严重影响了检修工作的安全性与及时性。

针对上述问题，本设计在调研国内外电力检修机器人应用现状的基础上，提出了一种新型的高压线路智能检修机器人。该机器人主要由五个核心模块组成：智能侦测与分析系统、液压蠕动仿生机构、伸缩自锁夹持机构、断股修复机构及机械臂紧固装置。机器人可通过无人机部署到高压线路上，利用夹持机构稳固连接导线，并通过仿生驱动结构在弯曲线路上灵活移动，实现高适应性的跨障运动。智能侦测系统能够实时采集线路状态，识别损伤位置，并规划最优维修路径，配合断股修复机构和机械臂完成导线修复与紧固任务，显著提升了检修作业的智能化和自动化水平。

关键词：高压线路检修机器人；断股修复；螺栓紧固；避障；无人机协同

目录

摘要..... I

目录..... II

第 1 章 设计背景..... 1

1.1 问题背景..... 1

1.2 工作环境分析..... 1

1.3 作业任务分析..... 3

第 2 章 文献综述..... 4

2.1 国内外研究现状..... 4

2.2 现有电力检修机器人的问题..... 5

第 3 章 总体结构及功能介绍..... 6

第 4 章 设计模块..... 7

4.1 侦测与智能分析系统..... 7

4.2 液压蠕动仿生机构..... 8

4.3 伸缩自锁夹持机构..... 9

4.4 断股修复机构..... 11

4.4.1 断股修复原理..... 11

4.4.2 机构设计..... 11

4.5 机械臂紧固装置..... 13

第 5 章 设计合理性分析..... 14

5.1 机构原理分析..... 14

5.2 结构及强度分析..... 15

5.3 运动仿真仿分析..... 20

5.4 有限元分析..... 21

5.5 模型优化设计..... 24

5.5.1 参数化设计..... 24

5.5.2 轻量化设计..... 24

第 6 章 创新特色.....25
6.1 液压仿生蠕动的行动方式.....25
6.2 运用机构自锁原理的伸缩夹持机构.....26
6.3 断股修复与螺栓紧固.....26
6.4 智慧视觉、智能检测与自主决策的智能分析系统的运用.....27
6.5 机器人-无人机协同作业的运用.....27
第 7 章 推广价值和应用前景.....28
第 8 章 总结与体会.....29
致谢.....30
参考文献.....31

第 1 章 设计背景

1.1 问题背景

电力系统是现代社会运行的基础，其结构由变电站、输电线路和配电网络等组成，形成一个覆盖广泛、层级分明的电网体系。随着我国经济的持续发展和城市化进程的推进，对电力的需求日益增长，促使电力系统不断升级扩展，特别是在长距离、大容量输电方面，广泛采用了高压和超高压的架空输电线路。

然而，输电线长期暴露在高空环境中，自然环境的影响，可能遭到强风、暴雨、冰雪、雷电等侵袭，会对输电线路造成直接的物理损害。此外，输电线路常穿越山区、森林、沙漠、湿地等多种地理区域，地质结构复杂、环境条件恶劣，增加了运行风险。山区滑坡可能破坏杆塔基础，森林中树木接触导线可引发短路，沙漠和沿海地区则面临风蚀和盐蚀威胁。除自然因素外，输电线路自身也存在老化、疲劳、腐蚀等问题。一些导线因制造或安装工艺缺陷，在长期运行中可能发生磨损、断股、接头松动等现象；若缺乏及时、有效的检修，将进一步恶化故障发展，甚至引发大面积停电事故，造成重大的经济损失和社会影响。因此，确保输电线路的安全稳定运行，及时发现并修复各类隐患，成为输电系统运维工作的关键内容，也是本设计开发智能检修机器人的重要出发点。

1.2 工作环境分析

电力检修机器人主要应用于高压或超高压输电线路的巡检与维护工作，其工作环境具有典型的高空、高压、复杂结构等特点，具有较高的技术挑战性与安全风险。为确保输电线路的长期稳定运行，检修机器人需在多种复杂环境下具备良好的作业能力和环境适应性。

现代高压输电线路大多采用分裂导线结构，以减少电晕放电、降低电能损耗并提高传输容量。常见的分裂导线形式包括二分裂、四分裂甚至六分裂导线。这些导线由多个平行排列的子导线构成，通过间隔棒等结构件维持子导线间的相对位置和距离。此外，导线安装在高耸的杆塔或铁塔之上，且沿线分布有各种附属结构，如绝缘子串、防震锤、悬垂线夹、耐张线夹等，这些都是机器人运行过程中需要识别并跨越或作业的关键对象。

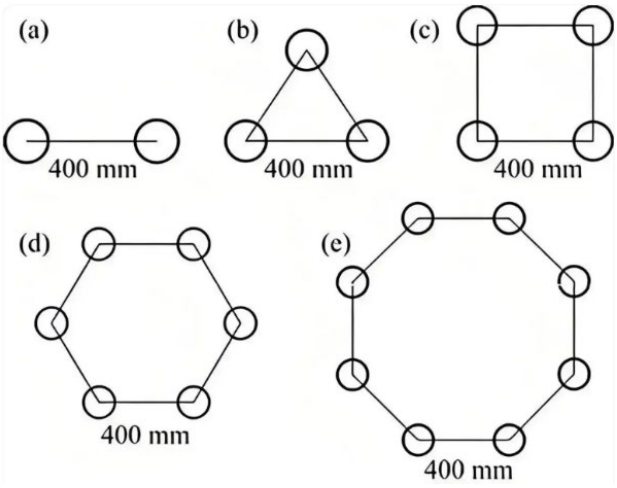


图 1.2-1 常见导线架设方式

典型沿线阻碍与结构件：

（1）悬垂线夹：用于将导线固定在直线杆塔上的绝缘子串，或将避雷线悬挂在杆塔上，广泛分布于输电线路沿线，是机器人需跨越的重要障碍之一。

（2）间隔棒：用于保持分裂导线间的稳定距离，并起到抑制振动、降低电晕效应的作用。不同导线分裂方式对应不同结构的间隔棒，如二分裂、三分裂、四分裂等，这对机器人的识别、定位及动作规划提出了较高要求。

（3）防震锤：安装于导线靠近绝缘子处的两侧，是一种小型配重结构，用以缓解因风致振动造成的导线疲劳破坏。其形状不规则、位置靠近悬挂点，容易干扰机器人的行进和检测操作。







图 1.2-2 高压导线常见结构件

1.3 作业任务分析

电力检修机器人面向的是高压输电线路运行中的实际问题，其作业任务主要包括三个方面：导线异常状态检测、松脱紧固件的修复、以及断股导线的修复。

对导线异常部分的检测与侦查是机器人作业的前置环节。架空输电线路长时间处于高空敞露状态，其导线在风载、冰负荷及温度变化的长期作用下，极易产生振动疲劳，导致局部结构损伤。为了及时发现这些隐患，电力检修机器人配备了多种检测传感器，包括双目立体相机、红外热像仪等，用于空间结构识别和异常温度检测。

在输电线路中，连接导线与金具、绝缘子的各类紧固件，如螺栓、线夹、防振锤固定件等，长期承受风振、温差、材料疲劳等复合作用，会出现预紧力降低甚至完全脱落的情况。特别是在应力集中部位，如耐张线夹和间隔棒安装点，更容易发生微动磨损和应力松弛，进而影响整个线路结构的稳定性。此外，金属部件间的电化学腐蚀也会进一步削弱紧固结构的完整性，若不及时处置，可能演化为更严重的线路隐患。



图 1.2-3 紧固件缺失

对导线上的翘股、断股等结构性损伤进行修复，是保障线路可靠性的关键环节。由于导线长期受风致舞动与架设应力作用，加之环境腐蚀与金属疲劳的累积，往往会导致铝绞线在应力集中处发生断裂。初期的单股断裂若未及时处理，极易向多股断裂发展，形成翘股、散股等严重故障状态，进而危及线路的整体导电性能与机械强度。在一些极端气候条件下，如雷击、电弧灼伤、结冰负载脱落冲击等因素，也可能导致导线结构突发性损坏。

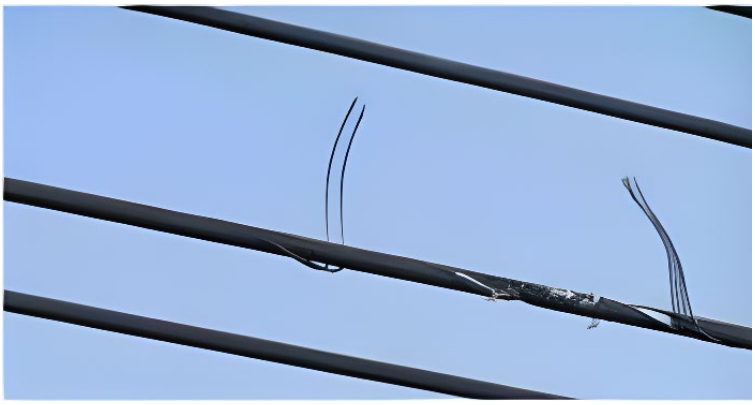


图 1.2-4 导线断股

第 2 章 文献综述

2.1 国内外研究现状

目前主流的输电线路机器人大多采用轮式结构，通过贴合导线运行，在一根或两根导线上进行移动。为应对导线上的复杂障碍物，如悬垂线夹、防震锤、间隔棒等，研究人员设计出多种越障机制。如日本 Hibot 公司研发的“Expliner”机器人，其通过设置重心调节模块，在行进过程中可抬起并旋转前行走轮臂，跨越悬垂线夹等障碍，再由后轮臂驱动本体前进，实现连续越障。这种设计可有效提升其通过复杂线路结构的能力。然而，在部分轮子离线的过程中，机器人姿态控制难度较大，易出现不稳定和抖动问题。

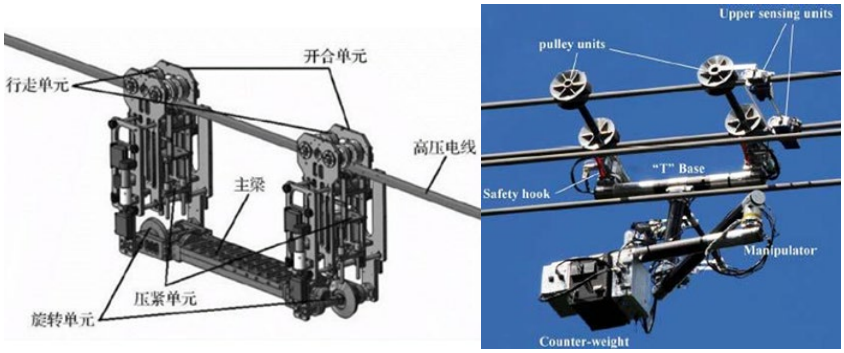


图 2.1-1 传统轮式电力检修机器人

在功能设计方面，国内多所高校和研究机构也取得了重要成果。例如，武汉大学研制了适用于 110kV/220kV 单分裂线路的多任务带电作业机器人，具备双机械臂系统，可实现螺栓紧固与绝缘子更换等作业。山东电力研究院则开发出面向 10kV 及以下电压等级的“DWR-1”带电作业机器人，通过更换作业末端工具，能够完成断线剪切、压接修复、绝缘剥皮和螺栓紧固等多种线路维护任务。此外，针对特定应用场景的机器人也不断涌现。山东电科院研制的线路除冰机器人，通过在移动平台前部安装除冰刀具，能够有效清除 20mm 厚度的线路覆冰，提升极端天气下线路运行的安全性；沈阳理工大学开发的输电线路异物清除机器人可识别附着在导线上的异物，并选择合适的工具进行清除，有效应对异物侵扰导致的电弧跳火隐患；北京航空航天大学研制的防振锤复位作业机器人则通过搭载两个可调节高清摄像头，结合作业臂实现对线路上防振锤位置的实时检测与复位操作。

2.2 现有电力检修机器人的问题

尽管当前电力检修机器人已在结构设计与功能实现方面取得较大突破，但在实际应用过程中仍面临多项技术瓶颈和应用难题。

现有巡检机器人在面对线路上的障碍物时，其越障机制设计普遍较为复杂，需依赖多自由度的机械结构配合视觉或力控传感器进行操作。这一过程往往对控制算法提出较高要求，难以实现快速响应和精准动作。由于动作流程冗长、操作逻辑复杂，导致整体运行效率偏低，难以满足大规模快速巡检或紧急修复的需求。在越障时，部分机器人采用“单臂抓线”模式维持在导线上运行。这一状态下，重心易偏移，支撑力不足，系统稳定性显著下降，容易出现打滑、摆动甚至跌落等风险，尤其在风力扰动或线路震动条件下更为严重。此外，当机器人为完成避障操作需临时脱离导线行走轮时，再次回到导线上的过程往往依赖高精度定位和复杂的机械协调，对算法鲁棒性和执行机构精度要求极高，实际操作中成功率较低，影响作业连续性和安全性。

目前市场或工程应用中，专门针对断股修补的智能机器人种类较少，且多数仍处于研发或试验阶段。已有机器人主要集中在巡检、清障等低风险操作，缺乏对复杂机械操作如导线对接、缠绕、加固等修补工艺的支持。此外，即便具备部分修复能力，其操作方式也较为机械化、程序化，无法自主判断导线损伤程度、选择修补策略或进行实时调整，导致实用性与智能化水平不足，难以满足高空、长距离、高强度的维修作业需求。

第 3 章 总体结构及功能介绍

本产品针对传统电力检修机器人无法跨越多种障碍以及功能单一、无法实现检测与维修一体化等痛点问题，在充分调研国内外电力检修机器人案例的基础上，结合当前智能检修机器人前沿技术，设计的一种高压线路智能检修机器人，可实现与线路牢固连接，自主前往维修地点，检测线路缺陷，智能规划路线，高速、高质量地完成线路检修任务。

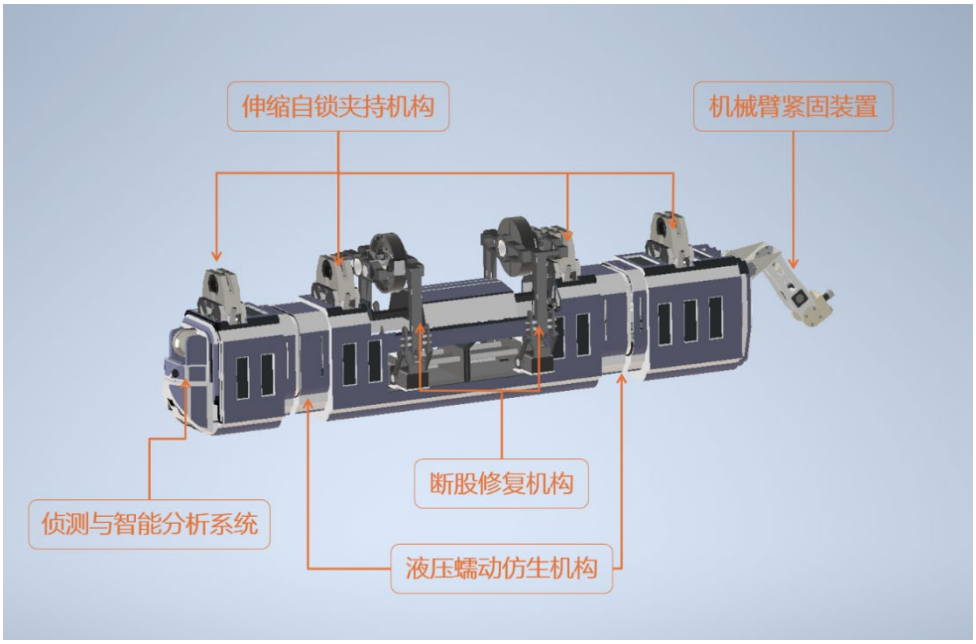


图 3-1 整体三维模型图

电力检修机器人集成了多种机构，以实现从故障识别、越障移动到断股修复与组件紧固等全过程的自主化作业。整体结构设计围绕五个核心模块展开，分别为侦测与智能分析系统、液压蠕动仿生机构、伸缩自锁夹持机构、断股修复紧固装置以及机械臂紧固装置，这些模块彼此配合，共同构成了机器人高效、灵活、安全作业的基础。

在工作过程中，机器人通过双目摄像机的立体视觉技术，对前方线路上的典型结构障碍物进行识别与测距分析，精准获取其空间位置与形态信息，预判与动态调整提供关键支持。红外热像仪则可以实时监测线路的温度场变化，能够有效识别因紧固松动、接触不良或材料老化等原因引发的局部异常发热现象，进一步实现对潜在故障点的定位，为后续的作业模块提供精确输入。在感知系统的引导下，机器人的主体运动依托液压蠕动仿生机构完成。该机构借鉴蚯蚓分节运动的原理，通过液压驱动各结构模块协调伸缩，保障了机器人在导线上的稳定前行。内嵌的转向功能，使其在应对弯曲、倾斜或张力变化的线路环境中，依然能够维持良好的贴合状态与运行灵活性。为确保运动过程中的稳定性，该推进机制与夹持系统紧密

协同，形成可靠的连续移动方式。伸缩自锁夹持机构采用蜗轮蜗杆控制夹持爪的夹紧与释放动作，配合蠕动推进节奏，完成精准同步的抓取与推动循环，驱动机器人实现平稳前进或后退。同时，该机构具备垂直方向的升降能力，能在遇到防振锤、线夹等障碍物时自动抬升或下降本体，从而实现有效避障，显著增强机器人对复杂线路结构的适应性。当机器人顺利越障并精确抵达目标故障点后，便由断股修复紧固装置展开作业。该装置采用捋线与绕线一体化的结构设计，实现了高度集成与小型化，能够在导线上精细操作。机器人通过该装置对翘起的断股导线逐条梳理，并将预设的预绞丝材料按照设定张力准确缠绕于断裂区域，实现导线结构的封闭与力学性能恢复，从而显著提升修复作业的效率与质量。对于需要螺栓紧固的结构位置，机器人配备的机械臂紧固装置则提供了高效解决方案。该装置采用六自由度机械臂，具备优异的灵活性与位置控制精度，末端集成专用套筒工具及小型视觉模块，通过摄像头回传的图像信息，机械臂能够快速定位目标，完成螺栓的紧固工作。

第 4 章 设计模块

4.1 侦测与智能分析系统

机器人头部搭载了双目摄像机与红外热像仪，两者共同工作，构成了机器人智能侦测的核心。双目摄像机采用立体视觉技术，能够通过图像的深度信息，对前方线路上的典型结构障碍物进行精准识别与测距分析。它通过计算不同视角下同一物体的偏移，准确获取障碍物的空间位置和形态特征，从而为机器人提供周围环境的三维重建。红外热像仪则为机器人提供了温度场检测功能。该仪器通过捕捉目标表面的红外辐射，转化为热图像，并通过分析温度梯度，精确识别因紧固松动、接触不良或材料老化等因素引发的异常发热现象。例如，当导线与线夹、跳线连接处的螺栓松动或发生氧化时，电流通过时会产生焦耳热效应，导致局部过热，而红外热像仪正是通过监测这种温度异常，辅助判断故障的发生。

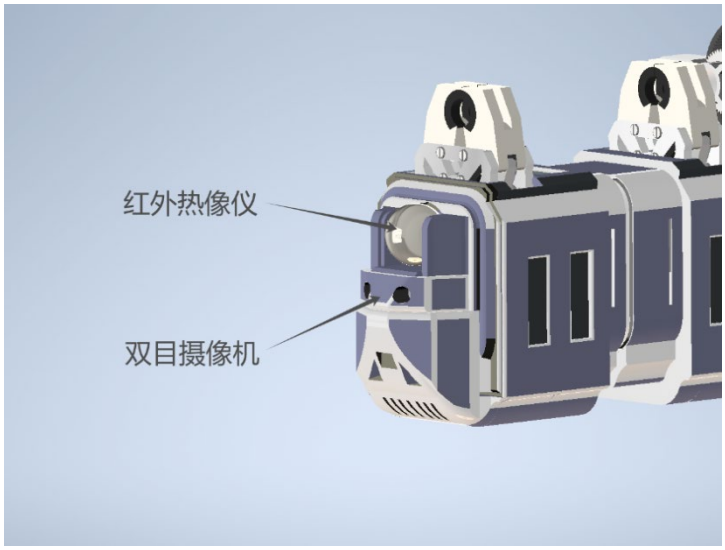


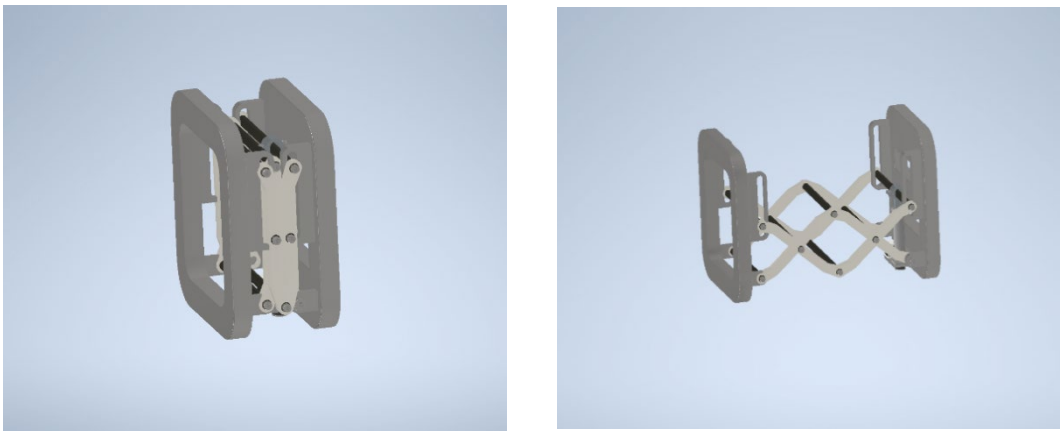
图 4.1-1 头部摄像机位置图

智能分析系统则通过融合双目摄像机与红外热像仪所采集的图像数据，实现对复杂环境的智能分析与处理。系统通过深度学习算法，快速识别线路上的障碍物，并精准定位到故障点。这些技术结合人工智能算法，能够为机器人提供自动决策支持，例如选择最优的避障路径或制定修复策略。此外，系统还能够根据实时数据动态调整作业策略，优化作业效率。

4.2 液压蠕动仿生机构

传统的电力检修机器人设计中，前进方式多采用轮式行走结构，机器人通过若干个轮子卡设在高压导线上，依靠轮子的滚动沿导线移动。然而，这种结构在实际应用中存在显著的局限性。若轮子正向安装，在遇到如防振锤、线夹等障碍物时，容易受限无法跨越，严重影响作业的连续性与效率；而若轮子侧向安装，虽可尝试绕过部分障碍，但结构稳定性显著下降，存在脱落或倾覆的风险，对机器人作业安全构成威胁。

针对上述问题，本机构借鉴自然界蚯蚓的蠕动方式，提出了一种液压驱动的蠕动式仿生机构，实现了电力检修机器人在导线上的自主、高效、安全移动。该结构通过一组液压伸缩单元周期性地伸长与收缩，使机器人如蚯蚓一般产生连续的推进运动。这种运动方式不依赖轮式结构，不仅能够稳定贴合导线，避免滑落，而且在遇到线路障碍时，具有更强的越障能力与适应性。通过这种分段夹紧与释放的协调控制，机器人能够在不依赖轮子的情况下，沿导线完成稳定爬行。特别是在高压导线存在震动、风力干扰或障碍物阻挡的情况下，该方式依旧能够保持良好的附着与推进性能。



（a）收缩状态　　（b）伸长状态

图 4.2-1 伸缩装置示意图

考虑到电力线路的实际铺设过程中存在较大曲率半径的弯曲部分，机器人需具备一定的转向能力以适应复杂路径。为此，系统配备了一套转向辅助装置，由两个液压伸缩杆构成，分别位于结构两侧。该装置通过一侧伸长、另一侧缩短的协同控制，改变机器人前进方向，从而实现对线路弯曲路径的精确适配和转向操作。这种转向机制不仅保持了整体结构的紧凑与灵活，而且确保了在转向过程中机器人各部分与导线的稳定接触，有效防止因路径偏移造成的结构失稳或动作中断。同时，液压系统具备良好的响应速度与控制精度，为机器人在高空、高风压等复杂环境下的灵活运行提供了可靠支撑。

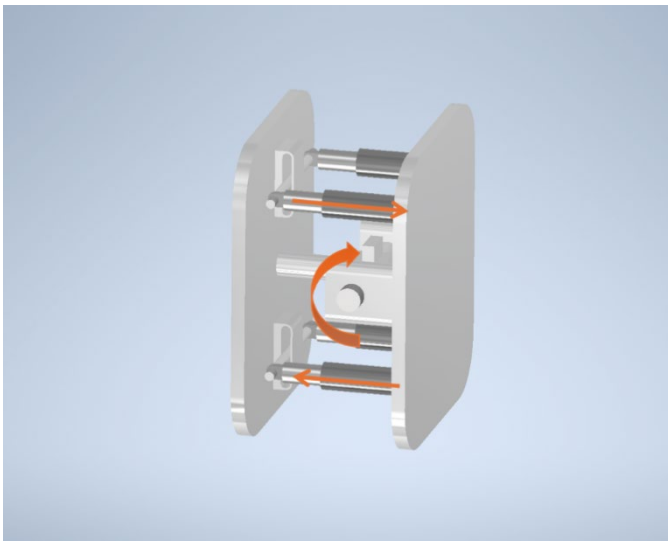
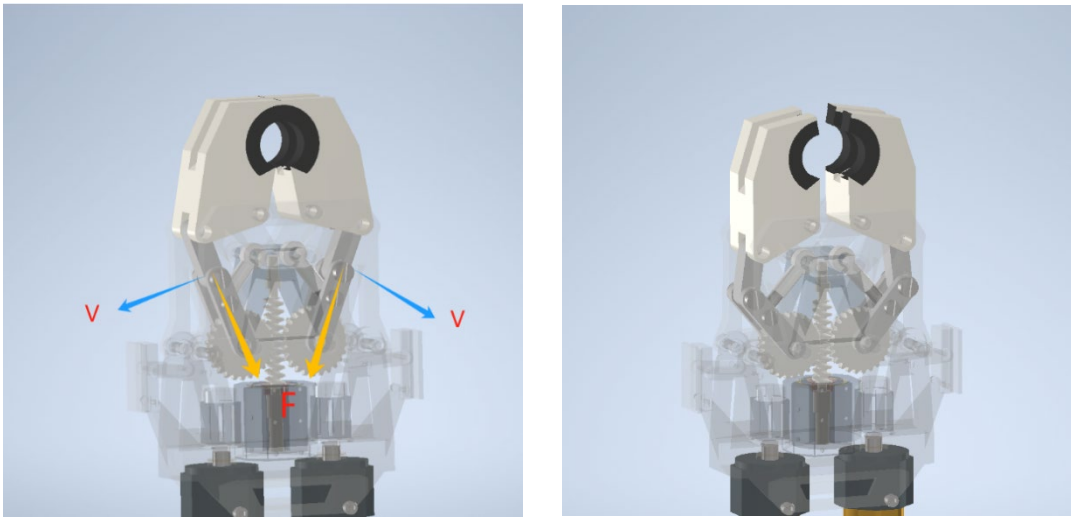


图 4.2-2 转向装置示意图

4.3 伸缩自锁夹持机构

在高压线路智能检修机器人中，夹持机构是连接机器人本体与输电导线的重要部件，其性能直接关系到机器人在导线上的附着稳定性与运行安全性。

对此，本小组设计了一种基于连杆与转动副构型的伸缩自锁夹持机构，核心在于通过机构运动的死点原理，实现导线夹持后的几何锁定。当爪子完成闭合并夹紧导线后，爪子与涡轮之间传动杆的压力角为 90°，处于一个力传递停止的临界状态，从而形成有效自锁，即使受到外力扰动也不会发生夹持松动，结构能依靠本体稳定性保持夹紧状态。同时，夹持动作由蜗杆带动涡轮完成，进而驱动爪子的开合操作。蜗轮蜗杆传动系统具备天然的力学自锁特性，能够有效防止因外部扰动或电机断电造成的逆向运动，进一步提高了爪子的锁止可靠性。需要松开爪子时，则依靠液压杆驱动传动杆，打破 90° 压力角构成的自锁状态，从而完成夹爪的打开。该结构在设计上融合了死点锁定与蜗轮蜗杆自锁两种机制，形成了“双重自锁”保险系统，大大提升了机器人在高空、高压环境下运行的安全性。



（a）机构位于死点位置　　（b）机构离开死点位置

图 4.3-1 夹持部分示意图

夹持机构还集成了具备上下移动能力的二级伸缩装置，位于夹持机构的底座部分，可实现整体沿垂直方向的平稳升降，满足导线在高度变化或前方存在障碍物时的主动避让需求。当传感系统识别到障碍物接近时，控制系统即可发出指令，驱动伸缩单元使夹持机构短暂脱离导线并上移或下移，通过调整位置绕过障碍区域，随后恢复原位并重新夹持导线，实现避障过程的闭环控制。整体而言，该伸缩自锁夹持机构集成了高安全、高可靠、高适应性的多项优势，是保障机器人稳定运行与智能避障的核心结构之一。

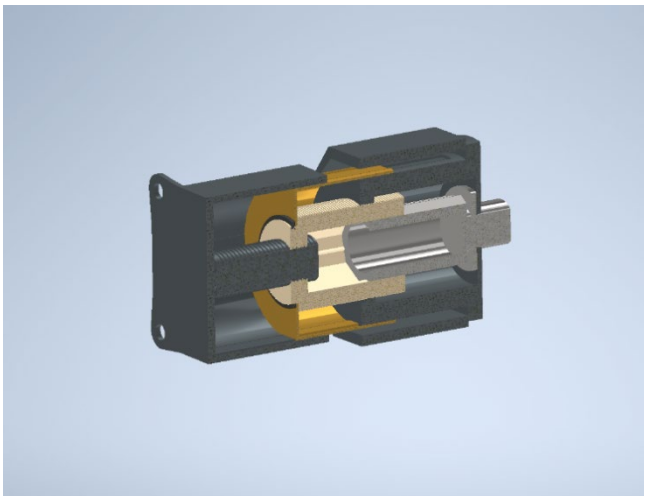


图 4.3-2 伸缩部分示意图

4.4 断股修复机构

4.4.1 断股修复原理

本系统设计了自动化的断股修复机制，主要包括“断股预处理”与“护线条安装”两个核心环节。

在断股预处理中，系统需要完成翘股复位操作。当导线中的某一股断裂后，其断口常常翘起，偏离导线表面，若直接安装护线条，不仅无法有效固定，反而可能造成护线条结构应力不均。为此，机器人通过专用作业工具，将翘起的断股线材缠绕回原始导线表面，使其恢复到近似正常的几何轮廓，确保表面平整、结构贴合，为后续修复工作打下基础。随后进行护线条安装作业。护线条作为修复和加固的关键部件，其作用是通过螺旋缠绕方式紧贴导线包覆，稳固断股位置，恢复导线整体的力学性能。该过程模拟人工操作的动作原理，机器人在安装时需同时向护线条施加轴向推进力与回转力矩，使护线条在导线上同步旋转并沿轴向前进，最终以螺旋状均匀包裹导线本体。此动作不仅要求位置精确、力控柔顺，还要确保护线条在包覆过程中形成稳定接触压力，避免松动或脱落，真正实现断股区域的加固与保护。

4.4.2 机构设计

本修复机构采用了创新的丝杠滑台与内外转盘结构，能够高效地完成捋线与绕线作业，确保导线修复的稳定性和可靠性。底部的丝杠滑台核心作用是实现修复机构在导线轴向上的精确线性移动，从而使得上方的转盘在作业过程中不仅能够旋转，还能同步沿导线方向缓慢推进。这一旋转与前进的复合作业模式，是实现护线条螺旋缠绕效果的关键。

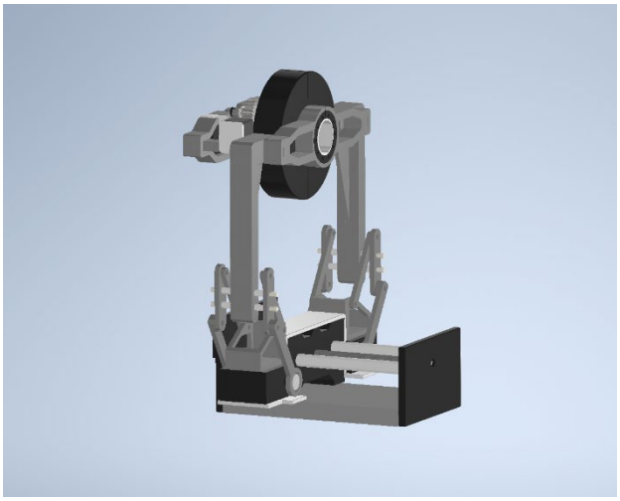


图 4.4-1 断股修复机构整体示意图

修复机构的核心部分包括两个旋转部件：内转盘和外转盘。内转盘设计精巧，表面具有特殊的螺旋槽纹，该设计能够使内转盘与导线表面更好地贴合，实现精确捋线。捋线过程中，内转盘单独旋转，通过其螺旋槽纹的作用力，将导线表面的断股部分恢复到预定位置，确保导线恢复平整状态，为后续的护线条安装提供良好的基础。这一操作不仅要求内转盘具备足够的摩擦力来捋平导线，还需控制转动速度，确保不对导线造成额外的损伤。外转盘则主要负责护线条的绕线作业，其设计上包含了 10 个孔位，用于存放并释放护线条。每个护线条存放孔内都具备足够的承载能力，确保在工作过程中能够稳定支撑护线条的动态存放。外转盘的核心功能是在捋线完成后，利用内外转盘的相对旋转来对护线条施加回转力矩，通过螺旋式运动将护线条精准地缠绕在导线表面。这一过程能够有效地将护线条固定在断股部位，从而加固整个导线结构，恢复导线的机械强度。

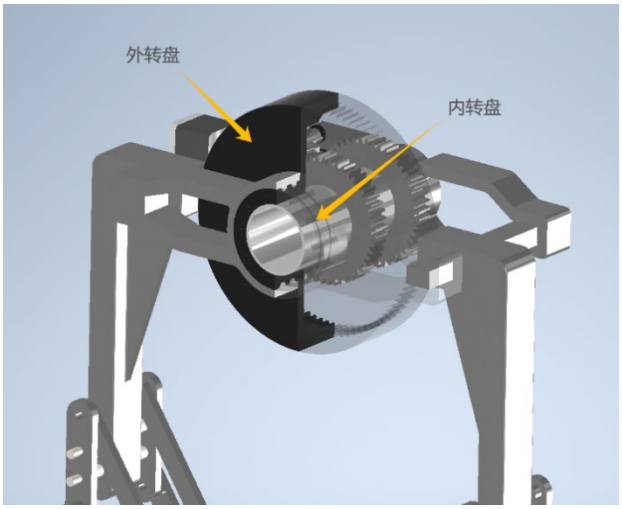
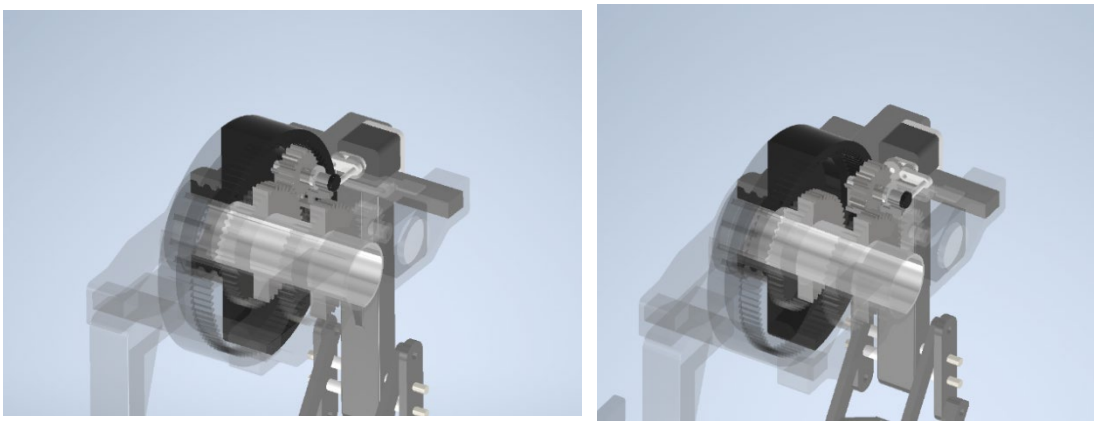


图 4.4-2 转盘结构示意图

在实际工作中，工作模式的切换功能使得本机构具有更高的灵活性与适应性。在捋线模式下，仅内转盘进行旋转，确保捋线工作精确完成；而在绕线模式下，内外转盘同时旋转，外转盘通过其旋转力矩带动护线条螺旋缠绕在导线上。这种设计巧妙地将捋线与绕线结合在一个机构内，通过简单的控制切换实现不同功能的转换，大大提高了设备的紧凑性和工作效率。



（a）　　（b）

图 4.4-3 工作模式切换示意图

4.5 机械臂紧固装置

本系统在机器人尾部搭载了一套高性能六自由度机械臂，用于执行各类紧固任务。该机械臂具有出色的灵活性和多角度操作能力，可覆盖机器人工作区域内的大部分空间，能够胜任各种复杂结构或难以人工接触位置的紧固操作。机械臂的每个关节均采用高精度伺服驱动单元，配合高分辨率位置编码器，实现精准定位与轨迹控制，从而保障紧固操作的准确性与稳定性。

为满足多规格紧固件的作业需求，机械臂末端搭载了模块化设计的转换头。该转换头采用快换式套筒扳手结构，配备内置电磁锁止机构，可实现快速更换不同规格的套筒。系统通过对螺栓尺寸的识别，自动选择匹配的套筒型号，无需人工干预，极大提升了作业效率与自动化程度。该结构兼具高强度与轻量化特性，适应长期、高频率作业环境。此外，为确保紧固过程的准确性与可视化，机械臂末端还集成了一台高清工业摄像头。摄像头可实时传输作业画面至主控系统，用于辅助操作定位、监测紧固件状态、识别螺栓类型及尺寸等。结合图像识别算法，系统能够判断螺纹对位情况、检测滑丝或螺栓未到位等问题，进一步提升紧固作业的智能化水平与可靠性。

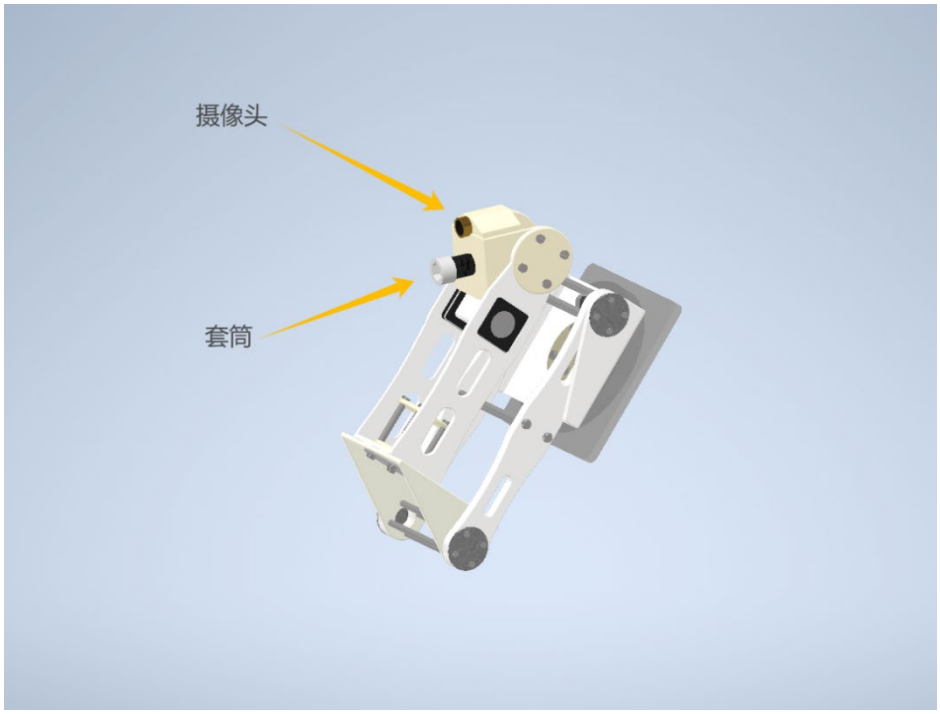


图 4.5-1 机械臂示意图

第 5 章 设计合理性分析

5.1 机构原理分析

本产品的高压线路仿生越障智能检修机器人主要执行机构由液压蠕动仿生机构、伸缩自锁夹持机构，断股修复机构和机械臂紧固机构等组成，同时本产品还集成了侦测与智能分析系统以精确控制机器人的运动。其中，液压蠕动仿生机构与伸缩自锁夹持机构是机器人的在导线上进行运动的主要依靠机构，断股修复装置和机械臂紧固机构机构是该机器人定向工作的主体部分。下面对四个执行机构进行说明：

液压蠕动仿生机构：由剪刀伸缩机构和转向机构两部分组成。收缩机构包括滑轨、伸杆，轴，底座，液压杆等 40 余个零件组成，转向机构则由主轴、液压伸缩杆以及定位杆等组成。在自锁夹持机构的辅助下，转向机构通过上下两对液压杆的伸长和收缩，控制机器人两部分之间的相互运动的角度，实现机器人的转向：伸缩机构则由一根动力更强的液压杆驱动剪刀伸缩连杆机构的伸缩，两机构配合使用实现检修机器人在工作线路上的伸缩蠕动，以及面对弯曲导线的灵活转弯。

伸缩自锁夹持机构：由二级伸缩机构和自锁夹持机构两部分组成。其中一个自锁夹持机构和两个二级伸缩机构组合成一个系统，每个机构都单独由一个电机驱动，保证动力的供应。

二级伸缩机构主要由底座、芯轴和顶座组成，其原理是通过两对特别设计加强的螺纹连接实现上述三部分的配合运动。其中电机通过驱动连接轴驱动芯轴的旋转，而芯轴被设计为中空且内外圈都有螺纹，分别由顶座和底座上对应的螺纹连接，由于顶座和底座只能上下移动而无法转动，芯轴的转动就使得两对螺纹分别发生相对运动。使用螺纹连接的自锁性也保证了机构运动的可靠。自锁夹持机构则是以电机驱动蜗杆主动，驱动一对涡轮，再通过涡轮分别带动杆件进行运动实现夹持爪的联动开合。该机构利用杆连接机构中的死点位置以及蜗轮蜗杆连接的自锁性来保证检修机器人在电线上工作时不会以为自重或者外力而意外掉落。

断股修复机构：由联轴器、后部转盘支架、转盘前夹、定位套筒、转盘电机、换挡齿轮、换挡杆、内转盘、外转盘等百余个零部件组成。其自带底座与外壳连接，通过丝杠滑台在底座上进行平移运动，两侧还设计了上下移动的连杆来实现平时收纳以及工作状态的转换。其工作主体由多个齿轮机构组成，这里本小组参考了汽车离合器的实际，通过离合装置来实现动力的不同传输方案：外转盘不动而内转盘转动以完成对断股电线的捋线任务；内外转盘一起旋转运动以完成对断股电线的缠线任务。

机械臂紧固机构：机械臂由底轴，腰关节、大臂、肘关节、小臂、腕关节、执行端以及轴承、联轴器、电机等辅助零件构成，可实现底座的转动，以及大臂与底座、小臂与大臂、小臂与执行端之间的相对转动，一共具有六个自由度。在执行端上装有高清探测摄像头以及万用螺栓套筒，可以保证机器人自动识别各类紧固件是否有缺失或松动的情况，并给万用螺栓套筒搭载对应紧固件或使其与松动的紧固件进行连接。配合辅助夹持机构调节机构中心对机械臂的运动进行精确控制，可以实现机械臂在空间大范围地执行紧固工作。

5.2 结构及强度分析

为了保证机械设计的合理性，以及满足材料的强度要求，在此进行结构和强度的分析。

（1）导线强度校核

首先，对于机器人的安装来说，需要考虑被修复的线路是否可以承受住机器人的重力，我们以导线的主要材料铜进行强度校核，将导线近似为直径相等的纯铜均匀圆柱体，以为受力导线的长度远大于其直径，不妨将其视为梁结构。

当机器人进行安装在导线上时，四个夹持爪均要夹持在被修复线路上，可以看作对导线施加了四个大小相等的集中载荷：

绘制受力分析图如图所示：

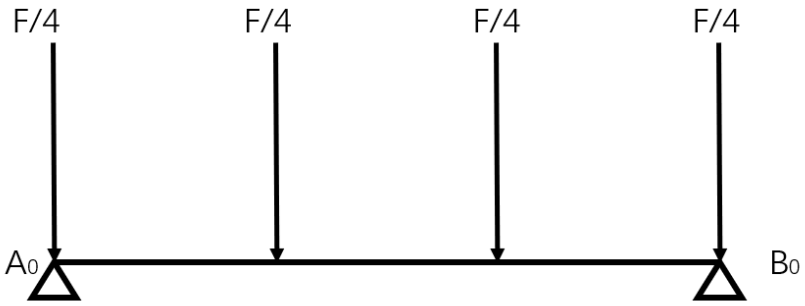


图 5.2-1 受力分析 1

对整体受力分析：

F 等于整体所受到的重力

$$F = mg = 556.003N$$

分析 A_0 与 B_0 铰支座的受力

整体

$$FA + FB = F$$

对 A 求矩

$$\frac{F}{4L1} + \frac{F}{4L2} + \frac{F}{4L3} - \frac{FB}{L3} = 0$$

对 B 求矩

$$\frac{F}{4L1} + \frac{F}{4L2} + \frac{F}{4L3} - \frac{FA}{L3} = 0$$

分段求各段的力矩 M，寻找危险截面

根据梁的纯弯曲正应力公式：

$$\sigma max = Mymax/Iz$$

对于实心圆形截面：直径为 D

$$Iz = \frac{\pi D^4}{64} = 1.527 \times 10^{-7}\ m^4$$

计算材料的切应力：

$$\tau = FsSz/Izb$$

切应力在半径取得最大值：

$$Tmax = 4/3\tau m$$

$$Iz = \frac{\pi R^4}{4} = 1.527 \times 10^{-7} m^4$$

带入机器人的重量、本地的重力加速度、电线直径等计算

根据第一强度理论：

$$\sigma = 214.189MPa \leq [\sigma max] = 300MPa$$

根据第三强度理论：

$$\tau = 68.574MPa \leq [\tau max] = 90MPa$$

经过检验，材料受力满足强度要求。

当机构进行蠕动前进时，先是第一个夹持机构松开，头部伸缩机构伸长，头部向前运动，同理进行载荷简化分析。此时绘制被修复线路的受力分析简图：

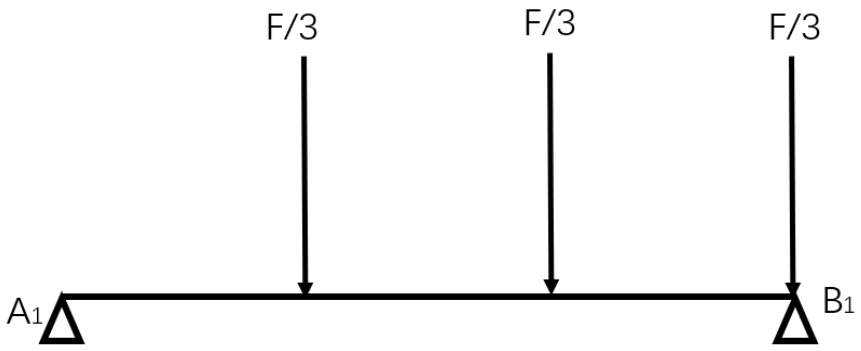


图 5.5-2 受力分析 2

与（1）相同，受力分析求出铰支座的约束力，在确定各段的剪力 Fs，弯矩 M，确定零件的危险进行强度校核。

最大正应力：

$$\sigma max = \frac{Mymax}{Iz} = 274.568MPa$$

最大切应力：

$$\tau = \frac{FsSz}{Izb} = 76.894MPa$$

根据第一和第三强度理论进行校核，材料满足强度校核。

接着，头部和尾部夹持机构加紧，中间的两个夹持机构松开，头部伸缩机构回缩，尾部夹持机构伸长，实现主体部分的向前行进，此时受力分析如图所示：



图 5.2-3 受力分析 3

最后，尾部夹持机构松开，剩下三个夹持机构加紧，尾部伸缩机构回缩，之后尾部夹持机构夹紧，完成一次蠕动前进。

先使用受力分析法求出铰支座的约束力，再确定剪力 Fs，弯矩 M，确定危险截面

最大正应力：

$$\sigma max = \frac{Mymax}{Iz} = 285.672MPa$$

最大切应力：

$$\tau = \frac{FsSz}{Izb} = 83.564MPa$$

根据第一和第三强度理论进行校核，材料满足强度校核。

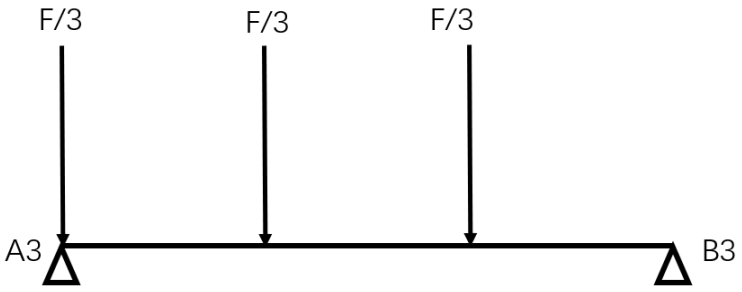


图 5.2-4 受力分析 4

（2）蠕动伸缩机构强度校核

当伸缩机构运行时，在（1）中的第二，第三和第四步时，伸缩机构的伸杆需要承受较大的应力，下面针对伸缩机构的伸杆（高强度钢）在蠕动行进过程中的受力情况进行分析。此时可以将单个伸杆视作矩形截面梁并对其极限工作位置（即为受力最大位置）进行校核，在此工况下简化为悬臂梁进行计算。

在头部伸缩时，绘制伸缩机构的受力简图：

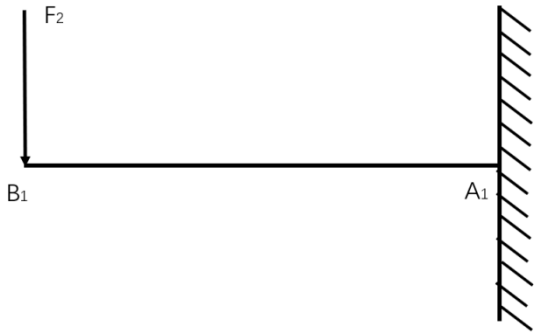


图 5.2-5 受力分析 5

在主体部分移动时，对伸缩机构受力分析：

整体受力分析，A 处为固定端约束，可以分解为一个力矩 M_A，力 F_A

对整体有：

$$F2 = m_{AB}g$$

$$F2 + FA = 0$$

$$F2L = MA$$

分段确定各段的剪力 Fs 和弯矩 M，确定危险截面。

最大正应力：

$$\sigma max = Mymax/Iz$$

$$Iz = 1/12bh^3$$

b 为截面宽度，h 为截面高度

最大切应力：

$$\tau = FsSz/Izb$$

根据第一、第三强度理论校核：

$$\sigma = 187.326MPa \leq [\sigma max] = 370MPa$$

$$\tau = 135.648MPa \leq [\tau max] = 230MPa$$

带入数据可发现，满足强度要求。

当身体部分进行移动时，头部和夹持机构都夹上导线，可将两端的伸缩机构看做一个整体，两端刚性连接且中间受集中载荷 F4（身体部分自重）作用。

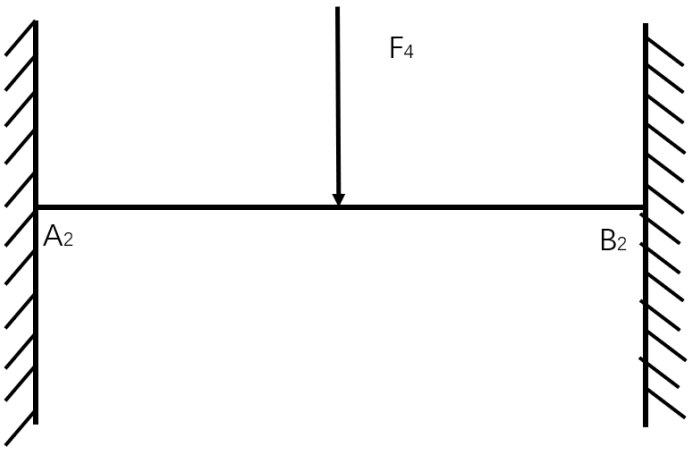


图 5.2-6 受力分析 6

在身体部分行进时，对头部伸缩机构进行受力分析：

$$F4 = m_{AB}g$$

$$F4 = FA2 + FB2$$

$$MB2 + F4L = 0$$

$$MA2 + F4L = 0$$

求出最大正应力以及最大切应力，并进行校核：

$$\sigma = 164.568MPa \leq [\sigma max] = 370MPa$$

$$\tau = 96.354MPa \leq [\tau max] = 230MPa$$

带入数据可发现，满足强度要求。

5.3 运动仿真仿分析

为了确保本产品的稳定性与安全性，本小组在 Inventor 软件中搭建了模拟场景，并加入了运动过程的阻力模拟显示风阻，高度还原实际工作场景，对伸缩机构进行了运动仿真分析。

依据伸缩机构运动方程改变参数后实现仿真，重复多次实验后得出结论：该机器人满足在电缆上伸缩运动的需求，并且其运动轨迹满足路径规划得出的路线，碰撞次数在安全范围之内。根据软件所得参数变化如图 5.3 所示，通过分析机械的位移、速度和加速度参数的变

化趋势，可以得出结论：在整个仿真周期内，动态响应呈现连续性，未观察到非线性跃变。这表明机器人操作表现出良好的动态稳定性和安全性，符合预期的设计性能标准。

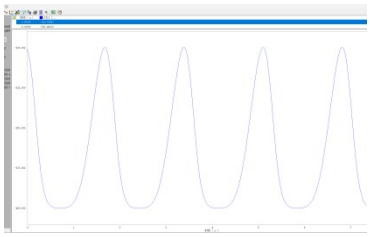


图 5.3-1 位移变化曲线

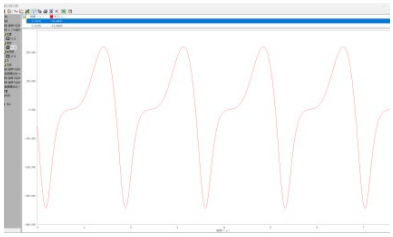


图 5.3-2 速度变化曲线

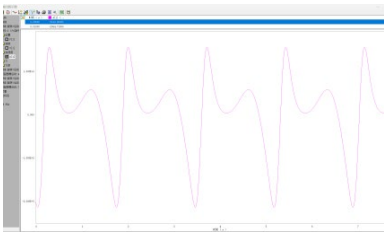


图 5.3-3 加速度变化曲线

5.4 有限元分析

在整个机器人的机构中，夹持机构承担了整个机构的重力，是承重的关键部位，所以该零件的强度设计是最重要的。下图使用 Fusion 360 对该机构的等效应力分析图：

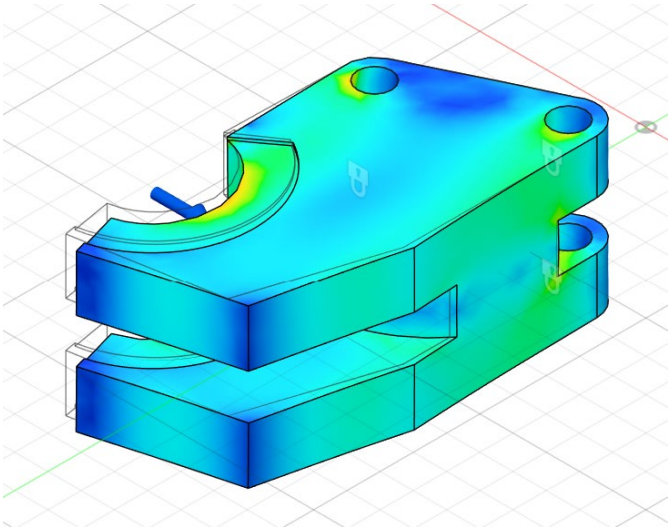


图 5.4-1 夹块应力分析

分析发现，应力与安全系数满足使用要求，再对机构的位移进行有限元分析：

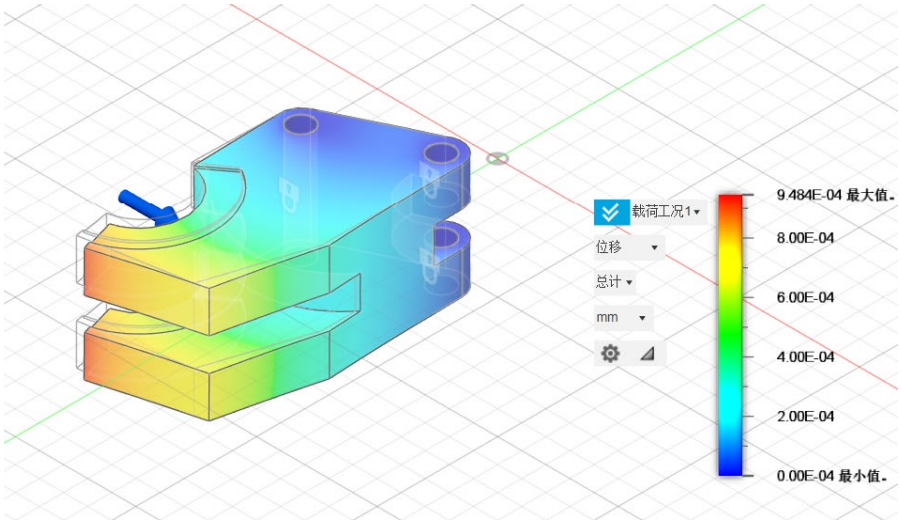


图 5.4-2 夹块位移分析

分析结果显示最大位移量满足安全使用的需求。

伸缩机构与转向机构主要承担了机构运行的前进和转向功能，这就对二者的主要受力构件的强度提出了较高的要求，下面对二者进行等效应力分析。

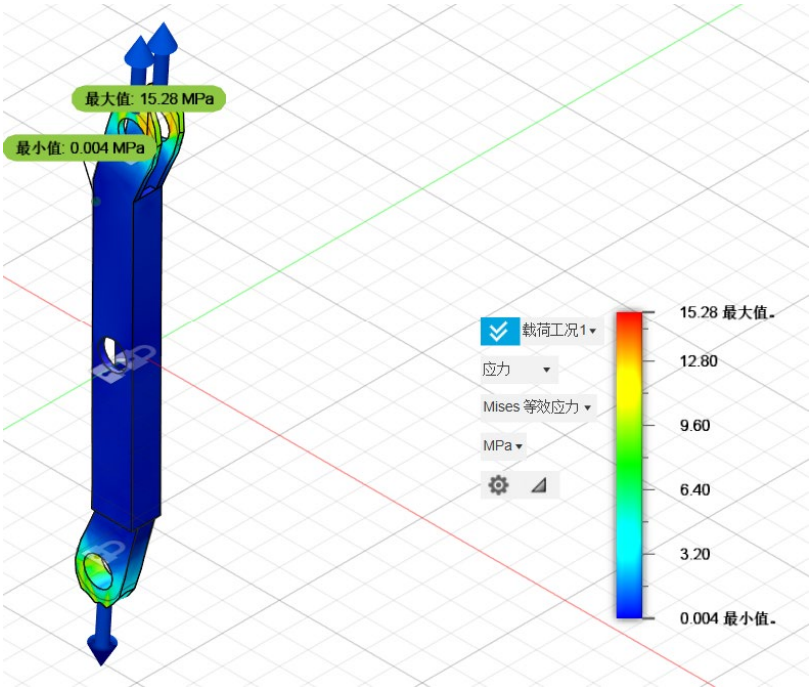


图 5.4-3 伸杆应力分析

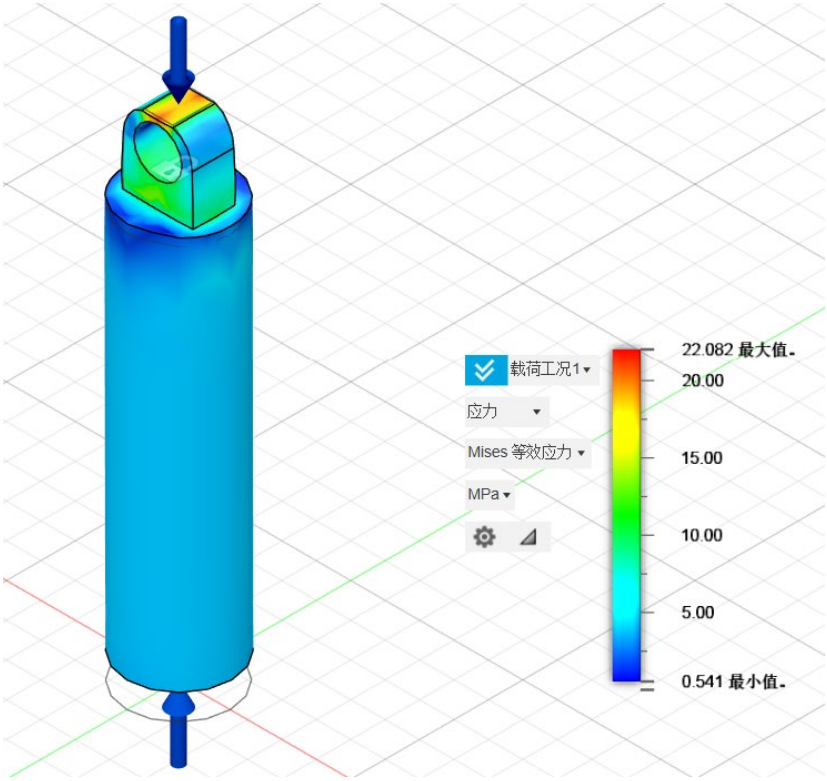


图 5.4-5 液压伸杆应力分析

经过分析，可以发现两个杆件的应力均满足强度要求。

分析设计结果可以发现，零件的应力和形变均满足材料的使用强度要求，本小组根据应力结果，针对应力较大的位置，采用更改材料用量、性质、以及添加圆角和倒角等来减少材料的应力。

对于执行紧固任务的机械臂来说，它对位置的精度要求较高，需要尽量减少机械臂的形变，防止进行作业时出现较大的位置误差。

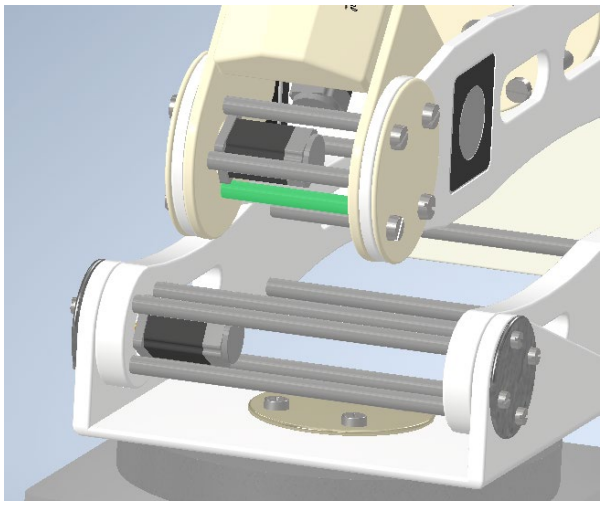


图 5.4-9 加入支撑板减少形变

如图所示，通过添加中间杆件来抵抗大臂中间的受力变形，确保机构不会发生较大的形变，保证零件位置的准确性。

5.5 模型优化设计

5.5.1 参数化设计

参数化建模允许用户通过修改参数来快速调整模型，而无需从头开始重新建模。这大幅缩短了设计周期，提高了工作效率。在复杂的设计中，这种效率的提升尤为明显。在进行尺寸调整时无需进行重新建模。而在建模过程中，本小组采用了大量的参数化建模（如图 5.5.1 所示），从而极大地提高了建模工作效率。

模型参数						
d0	草图1	mm	d1	96.449099	<默认>	96.449099
d3	草图1	mm	d2	288.176537	<默认>	288.176537
d6	草图1	mm	(sum - d4 - d5) / 2 ul	303.595499	<默认>	303.595499
d12	工作平面1	mm	0.000 mm	0.000000	<默认>	0.000000
d13	矩形阵列3	ul	2 ul	2.000000	<默认>	2.000000
d15	矩形阵列3	mm	qu	50.000000	<默认>	50.000000
d16	矩形阵列4	ul	num / 2 ul	40.000000	<默认>	40.000000
参考参数						
d4	d6	mm	122.003 mm	122.002618	<默认>	122.002618
d5	d6	mm	540.806 mm	540.806385	<默认>	540.806385
用户参数						
p	d2, d1, sum	mm	15.875 mm	15.875000		15.875000
z1	d1	ul	19 ul	19.000000		19.000000
z2	d2	ul	57 ul	57.000000		57.000000
num	d16, sum	ul	80 ul	80.000000		80.000000
sum	d6	mm	p * num	1270.000000		1270.000000
qu	d15	mm	50.00000000 mm	50.000000		50.000000
l1		mm	1.0 mm	1.000000		1.000000
do	d2, d1	deg	180 deg	180.000000		180.000000
d1	d0	mm	p / sin(do / z1)	96.449099		96.449099
d2	d3	mm	p / sin(do / z2)	288.176537		288.176537

图 5.5.1 外壳设计参数表

5.5.2 轻量化设计

由于高压线路维修机器人需要安装在高压线上，为了防止高压线被压弯压断就，需要对机器人的零件进行轻量化设计。该电路检修机器人初代模型的整体长度达到了近 2 米，质量更是有接近 90kg，我们经过多次迭代，最终将其整体长度减小到了 1.7 米，质量减小到了 50 多千克，减重比达到了 40%。

以机械臂大臂为例。如图所示，为初始时机械大臂的应力分析：

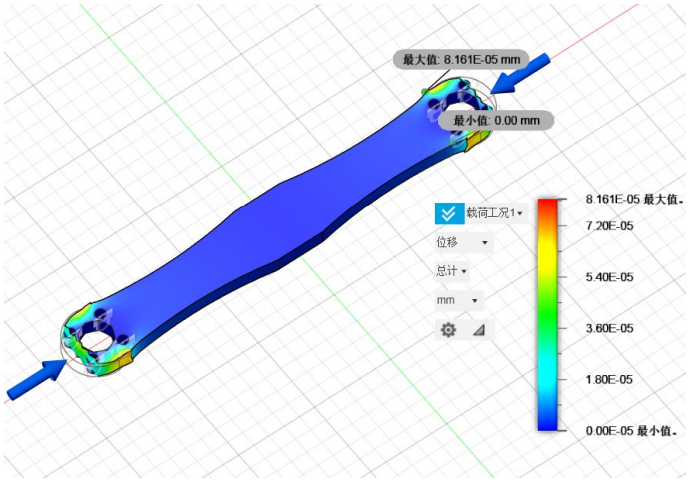


图 5.5.2-1 机械臂大臂拓扑优化

观察发现中间位置应力很小，可以进行轻量化处理。这里在机械臂大臂部分选用了质量更轻、强度合格的以镁为主要合金元素的铝合金代替传统钢材，大幅降低机械臂整体质量的同时也保证了结构稳定性和耐用性减轻零件的重量，减少使用的材料。同时使用拓扑优化等技术对冗余部分进行了去除，图 5.4-2 为优化后的模型样式。

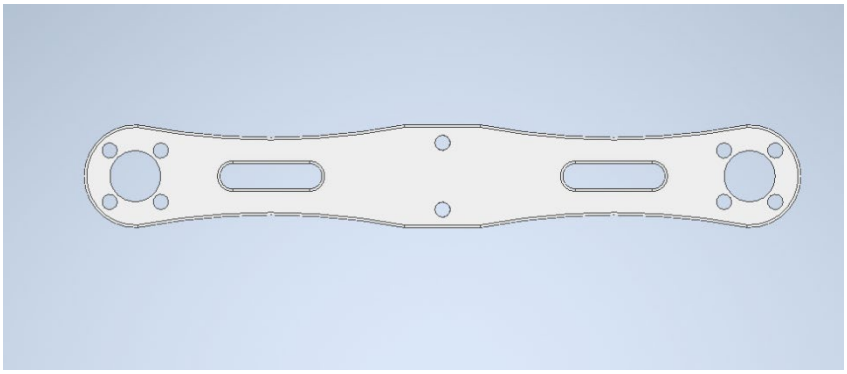


图 5.5.2-2 机械大臂轻量化设计后

此外本小组采取的模块化设计，将多个功能整合为一个模块，进一步减轻了机器人的重量和复杂性。动力系统的核心由高性能电机、高品质电池组、传动装置和先进控制电路构成，高效能、轻量化的动力系统赋予该机器人使用较轻的电池组便能有强大的续航能力。

第 6 章 创新特色

6.1 液压仿生蠕动的行动方式

传统高压线路维修机器人在行进机构上多采用轮式行进机构，这种行进方式依赖连续平整的接触面，遇到导线上的防震锤、绝缘子或接头等不规则障碍时，容易卡滞或打滑。且轮式需持续摩擦驱动，在光滑表面或油污条件下易失效，且急停时可能因惯性滑移。而液压

仿生蠕动机构的设计模仿蚯蚓或尺蠖的伸缩蠕动模式，通过分段收缩与伸展实现移动，能够灵活跨越非连续障碍，绕开垂直或倾斜的障碍物。蠕动机构采用机械夹持，移动时始终有部分结构固定在线路上，避免整体滑动。这在覆冰、雨雪或强风环境中尤为关键。此外，液压仿生蠕动机构还具有能耗低、寿命长、易维护等优点。自锁机制替代传统需持续液压或电机驱动的夹持系统，降低机械复杂度，减少故障点，如密封失效、油路堵塞。

6.2 运用机构自锁原理的伸缩夹持机构

自锁机构可在夹紧导线后无需持续施力即保持锁定状态，避免因电力中断、机械故障或强风导致的意外松脱，极大降低高空坠落风险。自锁机构仅在夹紧或释放时消耗能量，锁定后无需持续供电，适合长时间悬停作业，显著延长机器人电池续航。伸缩机构可改变机器人整体长度和重心分布，结合自锁夹持的交替锚固，实现类似“蚯蚓”的越障动作：前段夹持固定，后段收缩提升以跨越障碍；后段伸展并重新夹持后，前段释放并向前移动，形成步进式越障。通过伸缩调整重心，可为机械臂提供稳定的作业基准。维修时收缩机构使重心靠近作业点，减少机械臂负载力矩；此外，自锁机制替代传统需持续液压或电机驱动的夹持系统，降低机械复杂度，减少故障点。自锁机构在极端温度、电磁干扰或潮湿环境下比电子锁更可靠，伸缩机构的线性驱动也比轮式传动的防尘要求更低。

6.3 断股修复与螺栓紧固

断股修复机构采用旋转扭绞圆盘进行缠线修复，避免直接接触带电导线，降低电弧风险，尤其适用于带电作业。圆盘设计支持多线槽同步释放修复线，可一次性处理多根断股，修复效率比人工绑扎提升 5-10 倍。螺栓紧固任务由携带万用螺栓紧固套筒的六自由度机械臂完成，六自由度机械臂可灵活调整姿态，应对螺栓空间分布复杂场景，即使螺栓处于导线背面或倾斜角度也能精准定位。万用套筒内置压力传感与自适应变径机构，支持 M8-M24 螺栓规格，自动识别螺栓头类型并切换咬合模式，减少工具更换时间。机器人上安装断股修复机构以及螺栓紧固机构，两机构协同工作可以缩短维修时间，提高系统容错率。快速缠线机构与智能螺栓紧固装置的组合，使高压线路维修机器人具备了全天候、全自动、高精度的断股修复与结构维护能力。这种设计不仅将传统需要多工种配合的复杂流程简化为单机作业，更通过数据化、智能化的手段大幅提升了电网运维的标准化水平，特别适用于特高压线路、跨区联网工程等对安全性与效率要求极高的场景。

6.4 智慧视觉、智能检测与自主决策的智能分析系统的运用

通过高清摄像机、LiDAR、红外热像仪与毫米波雷达的融合感知，实时构建导线及附属设备的高精度三维数字孪生模型，定位精度达±2mm，可识别 0.5mm 级导线断股或螺栓松动。YOLO-v7 改进算法实现防震锤、鸟巢、覆冰等障碍物的毫秒级识别，配合伸缩蠕动机构的“预判式避障”，将越障响应时间从传统轮式的 3-5 秒缩短至 0.5 秒内。智能芯片运行改进 AI 算法与强化学习模型，在蠕动行进时同步优化：能耗最低路径，机械臂可达工作空间，电磁兼容安全距离。智能分析系统的应用可以在黑夜或者雨雪等恶劣天气的下完成作业任务。此外，智能分析系统会定时保存运行数据，并且自动生成工作日志，在故障发生时将关键数据加密保存在黑匣子中。

6.5 机器人-无人机协同作业的运用



图 6.5-1 大疆 T70 系列无人机

无人机选型方面，考虑到电路检修机器人的整体尺寸以及质量，本小组最终选择的是大疆的 T70 系列无人机。大疆 T70 系列无人机最大轴距为 2230mm，空机质量为 64.9kg，最大起飞重量为 149.9kg。而该机器人的质量为 57kg，宽度为 240mm，符合无人机的搭载要求。再在无人机上搭载专门设计的连接系统即可实现机器人与无人机的稳定连接。

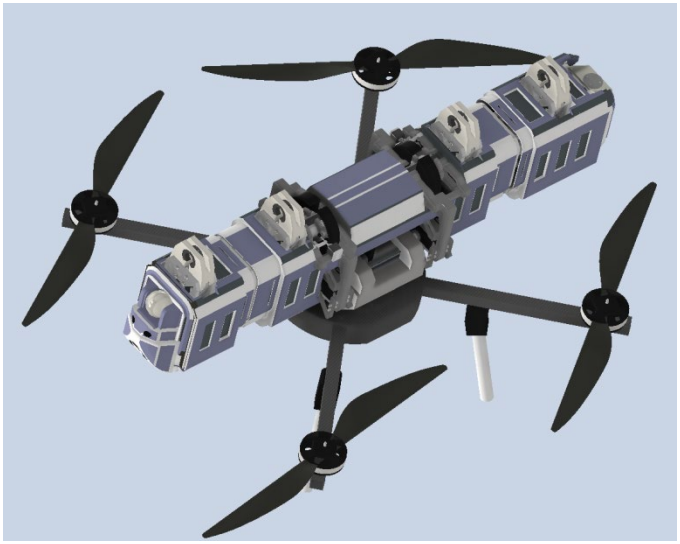


图 6.5-2 机器人与无人机搭载

无人机的加入可使高压线路维修机器人如虎添翼，无人机可快速将修复机器人投送至高空作业点，避免了传统人工爬塔、搬运设备的耗时过程。传统作业需 8-10 人配合作业，而无人机-机器人系统仅需 2-3 人远程操控，大大节约了人力与时间成本。无人机可抵达人员难以到达的区域，机器人则沿导线蠕动避障，可以覆盖大多数复杂的地形。无人机与机器人数据共享，形成数据流，防止数据丢失。

第 7 章 推广价值和应用前景

随着数字孪生、量子传感等技术的叠加，以及基于区块链的分布式任务分配系统等发展，高压线路机器人也将具有多功能集成、超级智能、协同一体的发展前景。本产品具有以下突出的优势。

（1）使用高效、可靠：本产品通过无人机运载安装，可以实现在低空高压线上自主侦测、自动检修、跨越障碍、高效修复的任务。这大幅降低了高压线路的维护成本与人工维修风险，提高了高压线路维护的安全性和维修效率。

（2）应用场景多样：无人机协作大大扩展了机器人的使用范围，提高电网安全、减少人力成本、适应复杂环境。可以跨越多种障碍以及夹持机构的使用可以使得机器人适用于多种线路的维修。

（3）使用方便、易于维护：只需要 2~3 人就可以顺利操作，无需人员上高压线操作，易于拆卸和维护，且能耗低，相信随着未来人工智能以及新能源技术的发展，本产品的这一

优势将更加得到彰显。

高压线路仿生越障智能检修机器人凭借其高度智能化、高效精准、适应性强和环保节能的特点，在电力检修领域展现出巨大的应用潜力和推广价值，且具有显著的优势和广阔的市场应用前景，随着未来技术的发展以及全球经济一体化程度的加深，本产品将具有更大的发展潜力和应用前景。

第 8 章 总结与体会

参加机械工程创新创意大赛的经历，对我们团队而言，不仅是一场技术能力的全面检验，更是一次对团队协作、创新思维和工程实践的深刻学习。

在项目的初期，我们通过大量的文献查阅、专利检索和市场调研，对国内外相关技术的研究现状进行了全面梳理。这一阶段，我们查阅了大量关于智能巡检机器人、仿生结构以及机械创新设计的资料，例如《机械工程学报》中的关于仿生结构的研究论文，以及《机械创新设计》教材中的经典案例。通过对工业机器人市场需求的调研，我们发现现有的许多机器人多采用轮式结构，然而在面对复杂地形时，这种结构的适应性和灵活性远远不足。这些发现为我们后来的“仿生蠕动机构”设计提供了方向，激发了我们创新的思维。然而，在这一过程中，我们也遇到过一些困惑与迷茫，尤其是在信息浩如烟海的文献与资料中寻找有价值的内容时，常常感到焦虑和不确定。但正是在这种摸索与挑战中，我们不断深入理解相关技术，不仅开拓了知识面，也逐步培养了面对问题的耐心和细致的分析能力。每一次的资料搜索，哪怕没有直接的成果，都让我们充满了探索的欲望，每一次的收获，都会带来莫大的满足感。

团队合作是本次比赛的关键，尤其是在解决复杂技术问题时，团队成员之间的协同与沟通显得尤为重要。我们小组从一开始的方案讨论，到后来的设计、建模与仿真，每一步都面临着技术难题和时间压力，但正是团队的凝聚力和共同目标让我们在面对困难时能够互相帮助、共同克服。在团队合作过程中，每个人都发挥了自己的专长，不同的思路与创意相互碰撞，使得最终的设计方案更加完善。在三维建模与仿真环节，使用 Inventor 和 Fusion 360 两款软件大大提高了我们的工作效率。这些软件的参数化设计功能让我们能够迅速将想法转化为具体的三维模型，而通过装配功能，我们能够实现零件的关联设计，使得设计过程更加高效、精准。在建模过程中，我们可以直观地看到设计是否合理，是否存在潜在的冲突和问题，

这让我们能够及时调整并完善设计。而在仿真分析中，软件提供的运动学与力学仿真功能，让我们能够预测设计在实际工作中可能遇到的力学反应，进一步确保设计的可行性和安全性。通过这些工具的辅助，我们的设计工作变得更加高效，也为最终的成功打下了坚实的基础。

通过这次比赛，我们不仅提升了自己的技术水平，更加深刻地体会到机械设计的魅力。每一项设计背后都蕴含着丰富的理论知识与创新的灵感，而这些创新设计的实现，也让我们感受到作为机械设计者不断学习、探索和进步的动力。

致谢

本作品的完成离不开两位指导老师的悉心指导与帮助。从选题方向的确定到方案设计的具体实施，每一个环节都离不开老师们的深厚学识与严谨治学态度。在我们面对困惑与迷茫时，老师们始终给予了我们耐心的引导和无私的支持。正是在老师们的帮助下，我们才得以突破难关，清晰地看到创新的路径并不断推进项目的进展。老师们不仅在专业技术上提供了宝贵的指导，还在团队合作、问题解决等方面给予了我们启示，使我们在这次比赛中收获了宝贵的经验。在此，我们由衷地感谢两位老师的辛勤付出和细心教导，您们的支持和鼓励将永远铭刻在我们的心中。

此外，我们也要感谢赛事主办方为我们提供了这样一个锻炼设计能力的平台。通过这次比赛，我们不仅提升了自己的设计能力，还深刻体会到了从零开始设计并实现一个产品的全过程，收获了宝贵的实践经验。赛事主办方为我们搭建了一个展示自己、交流思想、汲取经验的机会，帮助我们拓宽了视野，也为我们的学习和生活增添了一份与众不同的经历。在此，我们再次对赛事主办方表示诚挚的感谢。

最后，感谢所有曾经为我们的作品提供过帮助和支持的人，正是有了你们的共同努力，我们才能走到今天。

参考文献

[1] 刘青, 张莉莉, 李江涛, 等. "十四五"期间中国电力需求增长趋势研判[J]. 中国电力, 2022, 55(1): 214-219.

[2] 张瑶, 王傲寒, 张宏. 中国智能电网发展综述[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(5): 180-187.

[3] 杨尧. 输配电线路运行与检修[M]. 中国电力出版社, 2014.

[4] 胡鹏飞, 朱乃璇, 江道灼, 等. 柔性互联智能配电网关键技术研究进展与展望[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 1-12.

[5] 管鑫, 肖勇. 架空输电线路状态检修分析[J]. 科技创新与应用, 2019(31): 126-127.

[6] 郝艳捧, 梁苇, 潘锐健, 等. 输电线路智能带电检修关键技术研究综述[J]. 电力自动化设备，2022, 42(2): 163-175

[7] Alhassan A B, Zhang X, Shen H, et al. Power transmission line inspection robots: A review, trends and challenges for future research[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020,118: 105862.

[8] Alhassan A B, Zhang X, Shen H, et al. Investigation of aero-dynamic stability of a lightweight dual-arm power transmission line inspection robot under the influence of wind[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019: 1–16.

[9] Fonseca A, Abdo R and Alberto J. Robot for inspection of transmission lines[C]. 2012 2nd International Conference on Applied Robotics for the Power Industry (CARPI), 2012, 83-87.

[10] Phillips A, Engdahl E, Mcguire D, et al. Autonomous overhead transmission line inspection robot (TI) development and demonstration[C]. 2012 2nd International Conference on Applied Robotics for the Power Industry (CARPI), 2012, 94-95.

[11] Maleachi Bühringer, Berchtold J, Melanie Büchel, et al. Cable-crawler-Robot for the inspection of high-voltage power lines that can passively roll over mast tops[J]. Industrial Robot, 2010, 37(3):256-262.

[12] Pouliot N, Latulippe P, Montambault S. Reliable and intuitive teleoperation of LineScout: a mobile robot for live transmission line maintenance[C]. 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2009, 1703-1710.

[13] Pouliot N, Montambault S. Field-oriented developments for LineScout Technology and its deployment on large water crossing transmission lines[J]. Journal of Field Robotics, 2012, 29(1): 25-46.

[14] Richard P L, Pouliot N, Morin F, et al. LineRanger: Analysis and Field Testing of an Innovative Robot for Efficient Assessment of Bundled High-Voltage Powerlines[C]. 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019, 9130-9136.